LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

3.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?**

  Jawab :

  Penggunaan mode jaringan *Station* (STA) pada kedua praktikum dipilih karena mode ini memungkinkan kedua perangkat NodeMCU ESP8266 terhubung sebagai *klien* ke dalam infrastruktur Wi-Fi/router lokal yang sudah ada secara bersamaan. Melalui mode STA, router bertindak sebagai pengelola lalu lintas data dan mengalokasikan IP Address lokal ke masing-masing NodeMCU, sehingga kedua perangkat berada dalam satu segmen jaringan (*subnet*) yang sama. Hal ini memfasilitasi komunikasi jarak jauh berbasis HTTP antara NodeMCU *Client* dan *Web Server* secara responsif tanpa perlu membuat jaringan Wi-Fi baru. Sebaliknya, jika menggunakan mode *Access Point* (AP), NodeMCU *Server* harus memancarkan sinyal Wi-Fi sendiri, yang membatasi fleksibilitas koneksi karena laptop/HP dan perangkat *Client* lain harus melepaskan koneksi internet utamanya hanya untuk terhubung ke NodeMCU tersebut. Oleh karena itu, mode STA lebih logis dan efisien untuk penerapan sistem komunikasi M2M (*Machine-to-Machine*) serta pengembangan jaringan IoT yang terintegrasi.

- **Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetri):** Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:

  i. **Menampilkan Kelembapan:** Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi dht.readHumidity(). Sisipkan placeholder %HUMIDITY% pada kerangka HTML di dalam tag (contoh: Kelembapan: %HUMIDITY% %), lalu perbarui fungsi handleRoot() menggunakan html.replace("%HUMIDITY%", ...) agar nilai kelembapan muncul di halaman *web*.

  ii. **Tombol Dinamis Tunggal (*Toggle Button*):** Ubah antarmuka agar **hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal** yang statusnya adaptif mengikuti kondisi **LED** saat ini:

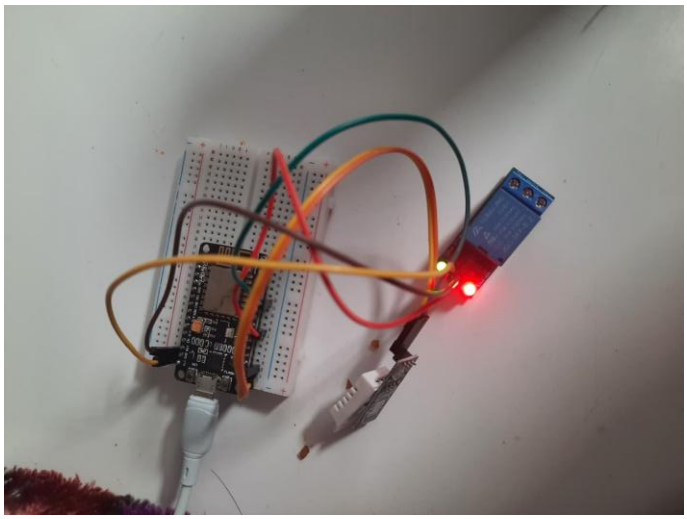
  - Jika LED sedang **OFF**, tombol menampilkan tulisan **"NYALAKAN (ON)"** (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke /relay/on.
  - Jika LED sedang **ON**, tombol otomatis berubah menjadi tulisan **"MATIKAN (OFF)"** (warna merah) dan mengarahkan aksi ke /relay/off. *(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti %RELAY_BUTTON%, lalu di fungsi handleRoot(), periksa status pin relay/LED menggunakan digitalRead(relayPin) sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).*

Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi handleRoot() yang Anda ubah!

Jawab:

Keluarannya:









Kode modifikasi :

blink.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "syafa";
const char* password = "apayaaaa";

ESP8266WebServer server(80);

const byte dhtPin = 2;
const byte relayPin = 12;
DHT dht(dhtPin, DHT11);

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer;}
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>
  <div class="sensor-box">
    <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
    <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
  </div>
```

Blink.ino

```
  </div>
  <h2>Kendali Relay</h2>
  <!-- Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button) -->
  %RELAY_BUTTON%
</body>
</html>
)rawliteral";

void handleRoot() {
  String html = FPSTR(index_html); // Menggunakan FPSTR agar hemat memori Flash
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();

  // 1. Mengganti placeholder %TEMPERATURE% dengan suhu nyata
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {
    html.replace("%TEMPERATURE%", String(t, 1));
  }

  // 2. Modifikasi Latihan 2.i: Menampilkan Kelembapan
  if (isnan(h)) {
    html.replace("%HUMIDITY%", "--");
  } else {
    html.replace("%HUMIDITY%", String(h, 1));
  }

  // 3. Modifikasi Latihan 2.ii: Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button)
  String relayButton = "";
  if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
    // Jika relay/LED sedang OFF, tombol menampilkan opsi untuk MENYALAKAN (ON)
    relayButton = "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>";
  } else {
```

Blink.ino

```
  // 1. Mengganti placeholder %TEMPERATURE% dengan suhu nyata
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {
    html.replace("%TEMPERATURE%", String(t, 1));
  }

  // 2. Modifikasi Latihan 2.i: Menampilkan Kelembapan
  if (isnan(h)) {
    html.replace("%HUMIDITY%", "--");
  } else {
    html.replace("%HUMIDITY%", String(h, 1));
  }

  // 3. Modifikasi Latihan 2.ii: Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button)
  String relayButton = "";
  if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
    // Jika relay/LED sedang OFF, tombol menampilkan opsi untuk MENYALAKAN (ON)
    relayButton = "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>";
  } else {
    // Jika relay/LED sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi MEMATIKAN (OFF)
    relayButton = "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>";
  }
  html.replace("%RELAY_BUTTON%", relayButton);

  server.send(200, "text/html", html);
}

void handleRelayOn() {
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}

void handleRelayOff() {
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  dht.begin();

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/relay/on", handleRelayOn);
  server.on("/relay/off", handleRelayOff);
  server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
}
```

Pembacaan kelembapan dari sensor DHT11 diambil memakai dht.readHumidity() lalu disisipkan ke HTML menggantikan *placeholder* %HUMIDITY% agar tampil di web dashboard. Selanjutnya, kondisi relay diperiksa dengan digitalRead(relayPin). Jika relay mati (LOW), *placeholder* %RELAY_BUTTON% diganti dengan tombol hijau "NYALAKAN (ON)" yang mengarah ke /relay/on. Jika relay menyala (HIGH), tombol otomatis berubah jadi merah "MATIKAN (OFF)" yang mengarah ke /relay/off.

- **Latihan 3 (Analisis Kode Client): Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU *Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).**

  Jawab:

  Saat NodeMCU Server dimatikan, Serial Monitor pada Client akan mencetak **HTTP Response code: -1** (atau angka negatif lainnya). Hal ini terjadi karena *library* ESP8266HTTPClient gagal melakukan koneksi (*TCP handshake*) ke alamat IP Server yang sudah tidak aktif. Karena tidak ada balasan sama sekali dari Server, Client tidak menerima kode respon HTTP standar (seperti 200 OK) dan secara otomatis mengembalikan kode *error* internal koneksi gagal.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi *conditional block* if di Praktikum 2 sehingga *Client* mengirim permintaan (GET Request) **HANYA JIKA** sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

  Jawab :



Penjelasan :

Penggunaan sensor LDR pada Praktikum 2 digantikan oleh sensor DHT11 dengan menambahkan pustaka <DHT.h> dan pembacaan suhu dht.readTemperature(). Syarat pengiriman *GET Request* pada blok kondisi if diubah dari yang tadinya memeriksa intensitas cahaya (ldrValue < 300) menjadi pengecekan batas suhu (temp > 35.0). Dengan perubahan ini, NodeMCU Client hanya akan mengirim perintah ke Server ketika suhu lingkungan terdeteksi melebihi 35 °C.